

PROMO 6 - SEMESTRE 2 - MICDA



Nom de l'Enseignant :
Haby DIALLO

Cours : Base de données distribuées

**Séquence 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET
LES SGBS**



CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Objectifs spécifiques :

A la fin de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de:

1. Définir l'environnement d'un système de base de données
2. Réaliser un modèle relationnel, des calculs relationnels
3. Réaliser des requêtes SQL simples et complexes





Titre : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

ans
2013 - 2023

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS



Introduction : base de données et SGBD

- Une **Base de données** (BD) informatique est un ensemble de données structurées et mémorisées sur un support permanent qui modélisent un univers réel.
- Dans une BDD il est possible de **stocker** une collection de données organisées et structurées de manière à pouvoir facilement **consulter** et **modifier** le contenu par **plusieurs** utilisateurs
- **Un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD)** est un logiciel de haut niveau permettant aux utilisateurs de **structurer**, d'**insérer**, de **modifier**, de **rechercher** de manière efficace des données spécifiques, au sein d'une grande quantité d'informations, **stockées** sur mémoires secondaires **partagées** de manière transparente par plusieurs utilisateurs.
- Les **SGBD** se distinguent clairement des **systèmes de fichiers** par le fait qu'ils permettent la description des données (définition des types par des noms, des formats, des caractéristiques et parfois des opérations) de manière séparée de leur utilisation (mise à jour et recherche).
- Ils permettent aussi de retrouver les caractéristiques d'un type de données à partir de son nom (par exemple, comment est décrit un produit)
- **Le système de fichiers** est un composant de plus bas niveau ne prenant pas en compte la structure des données.
- Plus précisément, les SGBD sont des programmes permettant à l'utilisateur de **créer** et de **gérer** des bases de données. les **SGBD** sont des logiciels à usage général qui assurent les processus de **définition**, de **construction**, de **manipulation** et de **partage** des bases de données par et entre les différents utilisateurs et applications.
- Les **SGBD** assurent d'autres fonctions importantes, notamment la **protection** de la base de données et son **entretien** à long terme.
- La protection implique à la fois la protection du système contre les pannes logicielles et matérielles et la protection sécuritaire contre les accès illicites.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Environnement d'un système de Base de Données (composants, langages et acteurs)

- Il y a cinq composants principaux dans un environnement de base de données : les données, le matériel, les logiciels, les personnes et les procédures.
- Les données sont un ensemble de faits, généralement liés. Elles sont la collecte de faits et d'informations situés dans l'environnement de la base de données
- Le matériel correspond aux périphériques physiques de l'environnement de la base de données.
- Les systèmes d'exploitation, les systèmes de gestion de bases de données et les applications constituent le logiciel
- Les personnes dans l'environnement de base de données incluent toutes les personnes qui administrent et utilisent le système: ce sont l'administrateur système, les programmeurs et les utilisateurs finaux.
- Les procédures sont les règles et instructions données à la fois aux personnes et au logiciel.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Types de base de données

- **Bases de données relationnelles:** elles ont dominées les années 80. Les éléments d'une base de données relationnelle sont organisés en un ensemble de tables comportant des lignes et des colonnes. La technologie de base de données relationnelle offre le moyen le plus efficace et flexible d'accéder à des informations structurées.
- **Base de données orientées objet:** Les informations d'une base de données orientée objet sont représentées sous formes d'objet, comme dans la programmation orientée objet
- **Une base de données réseau :** est un type de modèle de base de données dans lequel plusieurs enregistrements ou fichiers membres peuvent être liés à plusieurs fichiers propriétaires et vice versa. Le modèle peut être vu comme un arbre inversé où chaque information sur les membres est la branche liée au propriétaire, qui est au bas de l'arbre. Essentiellement, les relations sont sous forme de réseau où un seul élément peut pointer vers plusieurs éléments de données et peut lui-même être pointé par plusieurs éléments de données.
- **Base de données distribuées:** elles se composent de deux fichiers ou plus, situés dans différents sites. La base de données peut être stockée sur plusieurs ordinateurs, situés au même endroit physique, ou répartis sur différents réseaux.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Types de base de données (suite)

- **Data warehouses:** un *Data Warehouse*, ou entrepôt de données, est une base de données dédiée au stockage de l'ensemble des données utilisées dans le cadre de la prise de décision et de l'analyse décisionnelle.
- **Une Base de donnée NoSQL:** est une **base de données « non relationnelle »**. Il est possible d'y stocker des données sous une forme non structurée, sans suivre de schéma fixe. Les jointures ne sont plus nécessaires, et le scaling est facilité. On utilise notamment les bases de données NoSQL pour les Data Stores distribués aux besoins élevés en capacité de stockage. Ainsi, **NoSQL est utilisé pour le Big Data** et les applications web en temps réel. Les géants de la technologie comme Twitter, Facebook ou Google collectent chaque jour plusieurs terabytes de données sur leurs utilisateurs. Le terme « **NoSQL** » signifie en fait « **Not Only SQL** » (pas seulement SQL). En effet, les bases de données relationnelles utilisent la syntaxe SQL pour le stockage et l'analyse de données. Ce n'est pas le cas d'une database non-relationnelle. Les systèmes NoSQL sont **compatibles avec une large variété de technologies** permettant le stockage de données structurées, non structurées, semi-structurées ou polymorphique.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Types de base de données (suite)

- **Data warehouses:** un *Data Warehouse*, ou entrepôt de données, est une base de données dédiée au stockage. **Une base de données orientée graphe:** est une plateforme spécialisée et à objectif unique pour la création et la manipulation de graphes. Les graphes contiennent des nœuds, des arêtes et des propriétés, qui sont tous utilisés pour représenter et stocker les données d'une manière que les bases de données relationnelles ne sont pas équipées pour le faire. L'analyse de graphes est un autre terme couramment utilisé, qui désigne le processus d'analyse des données dans un format de graphe utilisant des points de données comme nœuds et des relations comme arêtes. L'analyse de graphes nécessite une base de données qui prend en charge les formats de graphes ; il peut s'agir d'une base de données orientée graphe dédiée ou d'une base de données multimodèle prenant en charge plusieurs modèles de données, y compris des graphiques. Il existe deux modèles populaires de bases de données orientées graphe : **les graphes de propriétés et les graphes RDF**. Le graphe de propriétés est axé sur l'analyse et l'interrogation, tandis que le graphe RDF met l'accent sur l'intégration des données. Les deux types de graphes sont constitués d'une collection de points (sommets) et des connexions entre ces points (arêtes). Mais il existe également des différences.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Types de base de données (suite)

- **Bases de données transactionnelles OLTP:** L'abréviation OLTP désigne toutes les bases de données destinées à gérer le traitement des données de manière transactionnelle et fiable.
- Ce à des fins de gestion opérationnelle d'une manière générale.
- On cite par exemple les données de saisies comptables, les données de ventes des supermarchés comme les tickets de caisse ou encore les transactions bancaires.
- La notion de transaction unique et indivisible est fondamentale en OLTP.
- Une transaction annule ou valide une vente dans sa totalité.
- Ces données sont mises à jour transaction par transaction, de manière *transactionnelle*

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS



Types de base de données

- **Une base de données dans le Cloud:** est un type de service de base de données qui est construit, déployé et livré via une plate-forme dans le Cloud.
- Il permet aux organisations, aux utilisateurs finaux et à leurs applications de stocker, de gérer et de récupérer des données dans le Cloud.
- Une base de données cloud ou une base de données physique fonctionnent exactement de la même manière. Elles se divisent en deux catégories : Les base de données relationnelles (SQL) et les bases de données non relationnelles (noSQL).
- La distinction réside dans l'emplacement de la base de données et son accessibilité.
- Avec une base de données sur site, les utilisateurs au sein de leurs locaux doivent se connecter via le réseau local interne.
- Avec une base de données Cloud, ils doivent passer par Internet pour accéder à la base de données.
- Que la base de données soit cloud ou physique (sur site) cela n'a aucun impact sur les applications de l'entreprise.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Modèles, schémas et instances

- La caractéristique fondamentale d'une approche de base de données est qu'elle fournit un certain niveau d'abstraction des données. L'abstraction des données se réfère généralement à la suppression des détails de l'organisation et du stockage des données, et à la mise en évidence des caractéristiques essentielles pour une meilleure compréhension des données.
- L'une des principales caractéristiques de l'approche de base de données est de prendre en charge l'abstraction des données afin que les différents utilisateurs puissent percevoir les données à leur niveau de détail préféré.
- **Un modèle de données** est un ensemble de concepts qui peuvent être utilisés pour décrire la structure d'une base de données. Il fournit les moyens nécessaires pour réaliser cette abstraction.
- Avec la structure d'une base de données, nous percevons les types de données, les relations et les contraintes qui s'appliquent aux données. La plupart des modèles de données incluent également un ensemble d'opérations de base pour spécifier les extractions et les mises à jour sur la base de données. De nombreux modèles de données ont été proposés. Nous pouvons les catégoriser selon les types de concepts qu'ils utilisent pour décrire la structure de la base de données.



CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Modèles, schémas et instances

- **Les modèles de données de haut niveau** ou **conceptuels** fournissent des concepts qui sont proches de la façon dont de nombreux utilisateurs perçoivent les données (exp: modèle Entité/association).
- **Les modèles de données de bas niveau** ou **physiques** fournissent des concepts qui décrivent les détails de la façon dont les données sont stockées sur le support de stockage informatique.
- Entre ces deux extrêmes se trouve une classe de **modèles de données de représentation** (ou d'**implémentation**), qui fournissent des concepts qui peuvent être facilement compris par les utilisateurs finaux mais qui ne sont pas trop éloignés de la façon dont les données sont organisées dans le stockage informatique (exp: modèle relationnel).
- **Type et instance d'objet**
 - Toute description de données consiste à définir les propriétés d'ensembles d'objets modélisés dans la base de données, et non pas d'objets particuliers.
 - Les objets particuliers sont définis par les programmes d'applications lors des insertions et mises à jour de données. Ils doivent alors vérifier les propriétés des ensembles auxquels ils appartiennent.



CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Modèles, schémas et instances

- On distingue ainsi deux notions essentielles :
 - **le type d'objet** permet de spécifier les propriétés communes à un ensemble d'objets en termes de structures de données visible et d'opérations d'accès,
 - **l'instance d'objet** correspond à un objet particulier identifiable parmi les objets d'un type.
- **Type d'objet (Object type)**: Ensemble d'objets possédant des caractéristiques similaires et manipulables par des opérations identiques.
- Exemples:
 - Le type d'objet Entier = $\{0, \pm 1 \dots \pm N \dots \pm \infty\}$
 - Le type d'objet Entité possédant les propriétés P1, P2... Pn
- **Instance d'objet (Object instance)**: Élément particulier d'un type d'objets, caractérisé par un identifiant et des valeurs de propriétés.
- Exemples :
 - L'entier 10 est une instance du type Entier.
 - L'entité e(a1, a2, ... an); où a1, a2... ,an désignent des valeurs particulières; est une instance du type Entité.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Modèles, schémas et instances

- **Schémas des bases de données**
 - Dans tout modèle de données, il est important de faire la distinction entre la description de la base de données et la base de données elle-même.
 - La description d'une base de données est appelée **le schéma de base de données**, qui est spécifié lors de sa conception et il ne devrait pas changer fréquemment. La plupart des modèles de données ont certaines conventions pour afficher les schémas sous forme de diagrammes.
 - **Un diagramme de schéma** affiche uniquement certains aspects d'un schéma, tels que les noms et les types des éléments de données, ainsi que certains types de contraintes. Les autres aspects ne sont pas spécifiés dans le diagramme de schéma.

The diagram illustrates the database design process, showing the flow from the initial problem statement to the final physical model, and the role of the database management system (SGBD).

Process Flow:

- Problématique** (Problem Statement) leads to **Spécification** (Specification) via **Rédaction** (Writing).
- Spécification** leads to **Modèle conceptuel** (Conceptual Model) via **Analyse** (Analysis).
- Modèle conceptuel** leads to **Modèle logique** (Logical Model) via **Traduction** (Translation).
- Modèle logique** leads to **Modèle physique** (Physical Model) via **Traduction** (Translation).

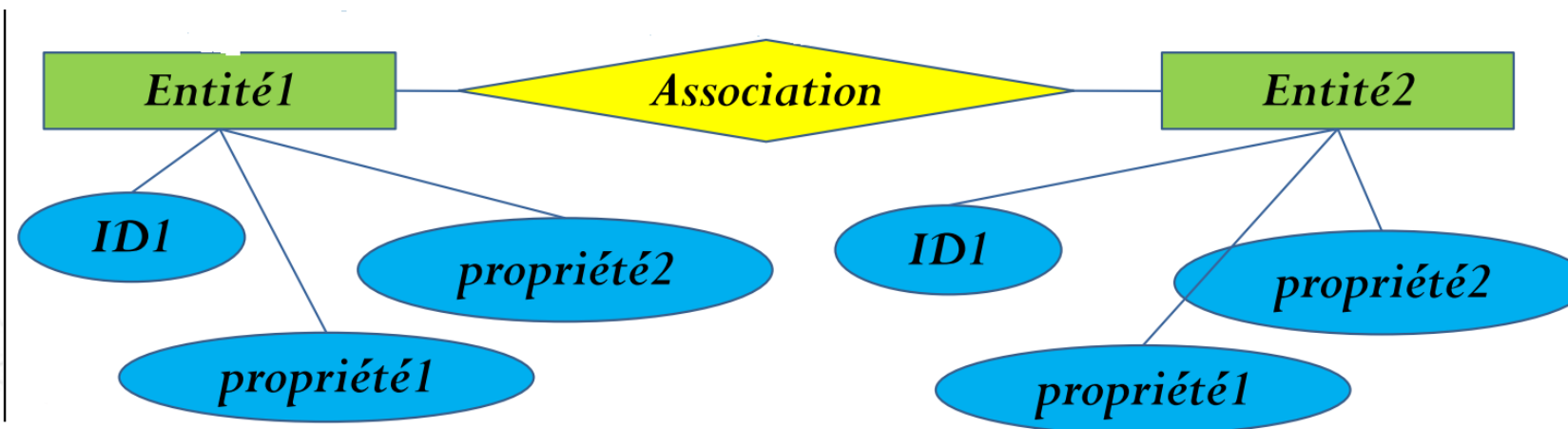
Key Concepts and Notes:

- Cahier des charges** (Requirements Specification) is associated with the initial problem statement.
- Indépendant d'un système de gestion de BD (SGBD)** (Independent of a database management system) is associated with the conceptual model.
- Spécifique** (Specific) is associated with the logical model.
- Famille de SGBD** (Family of database management systems) is associated with the logical model.
- SGBD particulier** (Particular database management system) is associated with the physical model.
- Collection des besoins des utilisateurs et Analyse du problème** (Collection of user needs and problem analysis) is associated with the specification phase.
- Création du schéma conceptuel basé sur le modèle Entité-Relation** (Creation of the conceptual schema based on the Entity-Relation model) is associated with the conceptual model phase.
- Déterminer la structure de la BD: relationnelle, réseau, hiérarchique.** (Determine the structure of the database: relational, network, hierarchical.) is associated with the conceptual model phase.
- Spécification des structures de stockage interne et de l'organisation des fichiers de la BD** (Specification of internal storage structures and the organization of the database files) is associated with the logical model phase.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Rappel: modèle entité/association

- Le **modèle entité/relation** (E/R) **ou entité/association** est inventé par Chen en 1976 (USA). C'est le Modèle conceptuel de données (MCD) de la méthode **Merise**.
 - Les **entités** (objets de base) sont des objets que l'on peut les identifier et elles possèdent des propriétés. Les entités sont reliées par des **associations**.
 - Un **association** est un lien logique entre entités dont le type est défini par un verbe et une liste éventuelle de propriétés



CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

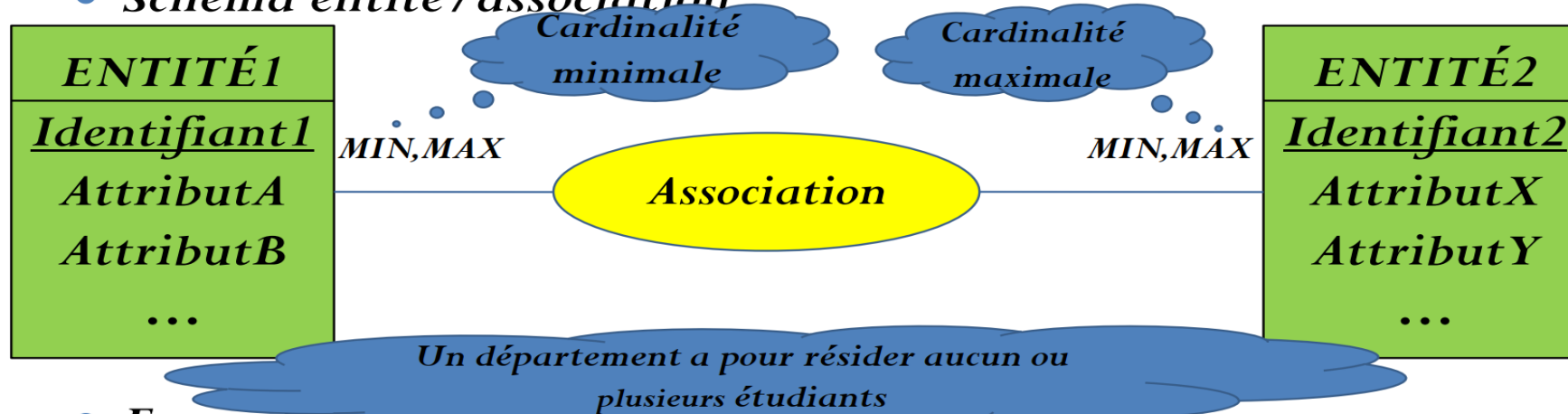
Rappel: modèle entité/association

- Les **attributs** sont les propriétés d'une entité ou d'une association caractérisées par un nom et un type.
 - Les **cardinalités** précisent la participation de l'entité à l'association
 - **Minimale**: nombre minimum de fois qu'une occurrence de l'entité participe aux occurrences de l'association, généralement 0 ou 1.
 - **Maximale**: nombre maximum de fois qu'une occurrence de l'entité participe aux occurrences de l'association, généralement 1 ou n.

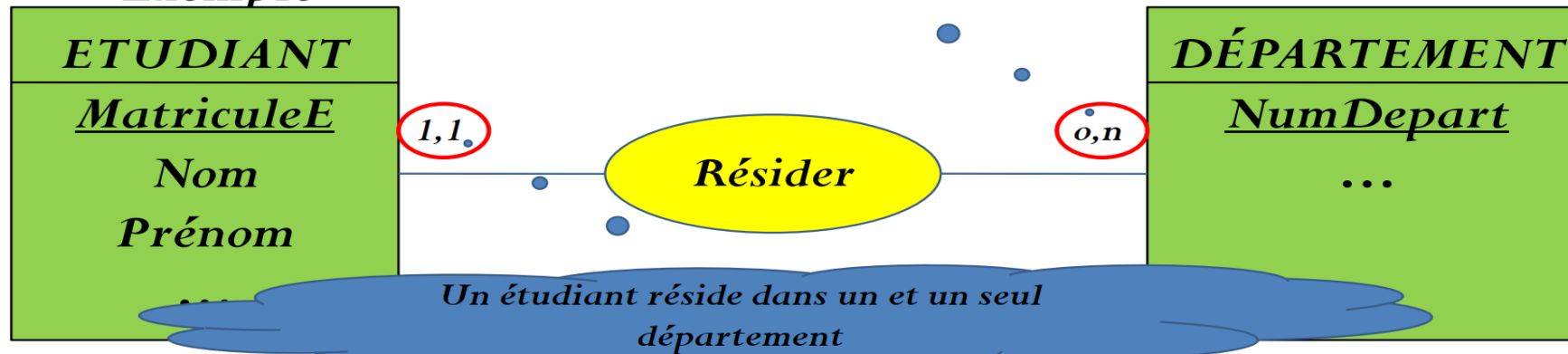
CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Rappel: modèle entité/association

- Schéma entité / association



- Exemple





CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Modèles relationnel

- L'organisation des données au sein d'une BD a une importance essentielle pour faciliter l'accès et la mise à jour des données.
- Le **modèle relationnel** est fondé sur la théorie mathématique bien connue des RELATIONS. Cette théorie se construit à partir de la théorie des ensembles.
- Il a été introduit par **Codd** en 1970 (centre de recherche IBM).
- Les Données dans ce modèle sont organisées en tables (relations).
- La stratégie d'accès aux données est déterminée par le SGBD
- Les avantages:
 - Simplicité de présentation : représentation sous forme de tables,
 - Opérations relationnelles : algèbre relationnelle,
 - Indépendance physique : optimisation des accès, stratégie d'accès déterminée par le système,
 - Indépendance logique : concept de VUES,
 - Maintien de l'intégrité : contraintes d'intégrité définies au niveau du schéma

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Définitions: Domaines, relations, attributs, n-uplets

- **Domaine:** ensemble de valeurs atomiques d'un certain type sémantique
- **Exemple:**
NOM_VILLE = { Alger, Annaba, Oran }
- Les domaines sont les ensembles de valeurs possibles dans lesquels sont puisées les données
- deux ensembles peuvent avoir les mêmes valeurs bien que sémantiquement distincts
- **Exemple:**
NUM_CLIENT = { 1, 2, ... , 2000 }
NUM_ANNEE = { 1, 2, ... , 2000 }
- **La Relation:** sous ensemble du produit cartésien de plusieurs domaines.
 $R \subset D1 \times D2 \times \dots \times Dn$
 - $D1, D2, \dots, Dn$ sont les domaines de R . où n est appelé *arité* ou *degré* de la relation et R est une relation de degré n sur les domaines $D1, D2, \dots, Dn$.
- Une **relation** R est un ensemble d'attributs $\{A1, A2, \dots, An\}$.
- Dans une base relationnelle, on utilise toujours la représentation d'une relation sous forme de table.

Exemple: CLIENT (NumClient, Nom, Prenom, DateNaiss , Rue, CP, Ville)



CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Définitions: Domaines, relations, attributs, n-uplets

- **Attributs:** Les attributs nomment les colonnes d'une relation. Il servent à la fois à indiquer le contenu de cette colonne, et à la référencer quand on effectue des opérations. Un attribut est toujours associé à un domaine.
- Le nom d'un attribut peut apparaître dans plusieurs schémas de relations
- **Schéma de relation:** Un schéma de relation est simplement un nom suivi de la liste des attributs, chaque attribut étant associé à son domaine.
- La syntaxe est donc :
 $R(A1:D1, A2:D2, \dots, A_n:D_n)$
 - Ou les A_i sont les noms d'attributs et D_i les domaines.
- **Les n-uplets:** Un **n-uplet** ou **tuple** (en anglais), **instance** est un **élément** d'une relation de dimension n ($a_1, a_2, \dots, a_n$).
 - Dans la représentation par table, un n-uplet est une ligne.
- **Exercice : Table à créer**



CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Démarche d'un schéma conceptuel

- A toute situation à modéliser, peuvent correspondre plusieurs schéma différents avec leurs avantages et leurs inconvénients.
- Il est souvent peu aisé de dégager une modélisation largement supérieure aux autres.
- D'où les critères suivants pour mesurer la qualité d'une modélisation ER ou EER :
 - **L'expressivité** : elle traduit la richesse sémantique du schéma. Elle peut être traduite par le nombre de concepts et/ou de contraintes exprimés dans le schéma ;
 - **La minimalité** : elle tend à privilégier les schémas introduisant un nombre de redondances minimales ;
 - **La lisibilité** : Elle consiste à évaluer la représentation graphique proprement dite, par exemple, en préférant un schéma où un minimum d'arcs se croisent ;
 - **La simplicité** : elle privilégie les schémas contenant un nombre de concepts minimum



CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Démarche d'un schéma conceptuel

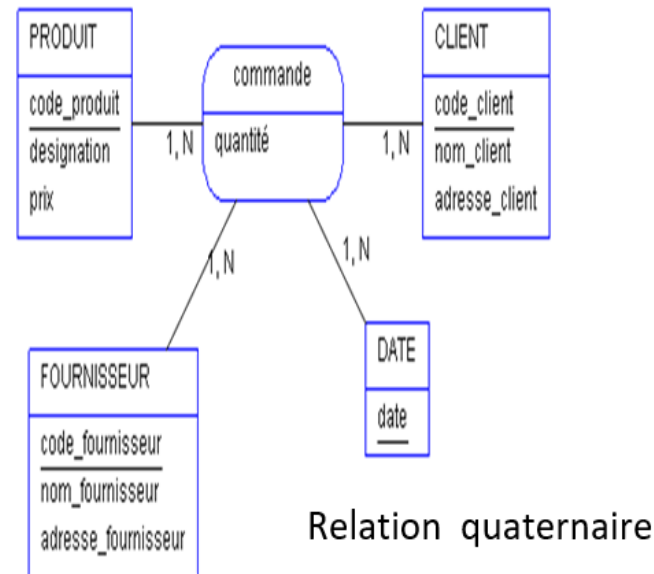
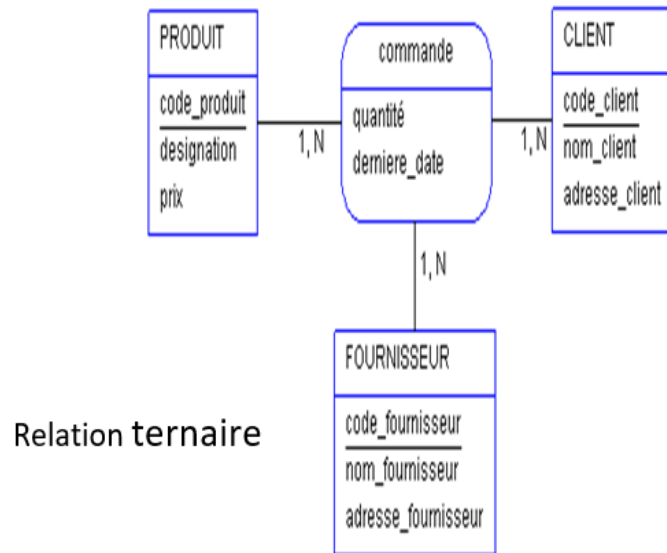
- La construction d'un schéma conceptuel peut se réaliser de la manière suivante :
 - Déterminer la liste des entités.
 - Pour chaque entité :
 - établir la liste de ses attributs ;
 - parmi ceux-ci, déterminer un identifiant.
 - Déterminer les relations entre les entités.
 - Pour chaque relation :
 - dresser la liste des attributs propres à la relation ;
 - vérifier la dimension (binaire, ternaire, etc.) ;
 - définir les cardinalités.
 - Vérifier le schéma obtenu, notamment :
 - supprimer les transitivités ;
 - s'assurer que le schéma est connexe ;
 - s'assurer qu'il répons aux demandes.
 - Valider avec les utilisateurs.



CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Les erreurs à ne pas commettre dans la démarche

- Nombre d'erreurs sont fréquemment commises lors du développement d'un schéma conceptuel:
 - Surestimer la dimension d'une relation
- Exemple : un client donné commande un produit donné à un fournisseur donné

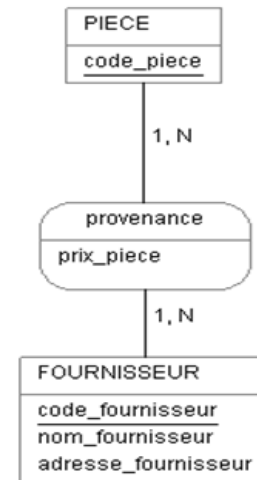
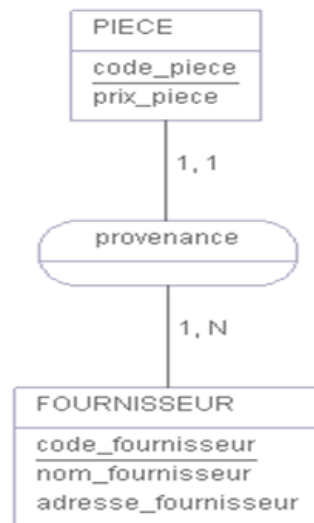


La relation est ternaire si la quantité commandée est la quantité totale. Elle est quaternaire si l'on veut enregistrer toutes les commandes passées par un client.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Les erreurs à ne pas commettre dans la démarche

- Attribuer à une relation les attributs des entités participantes ou inversement
- Exemple d'affectation d'attributs

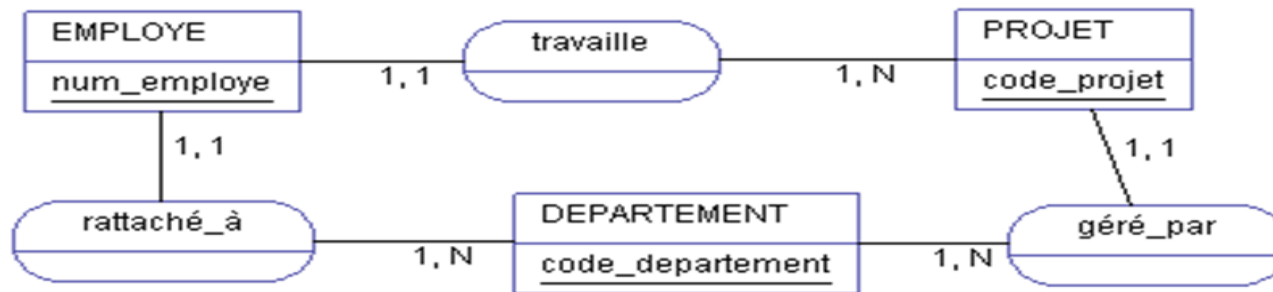


- L'attribut prix de la pièce peut être caractéristique de l'entité **PIECE** si cette dernière provient toujours du même fournisseur. Dans le cas contraire le prix est caractéristique de la relation **provenance**.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Les erreurs à ne pas commettre dans la démarche

- Exprimer des relations redondantes, c'est-à-dire déductible par transitivité Lorsque le schéma contient un cycle de relation (deux, trois ou plus), il est nécessaire de s'interroger sur l'éventuelle redondance ainsi exprimée.
- Exemple de relation redondante

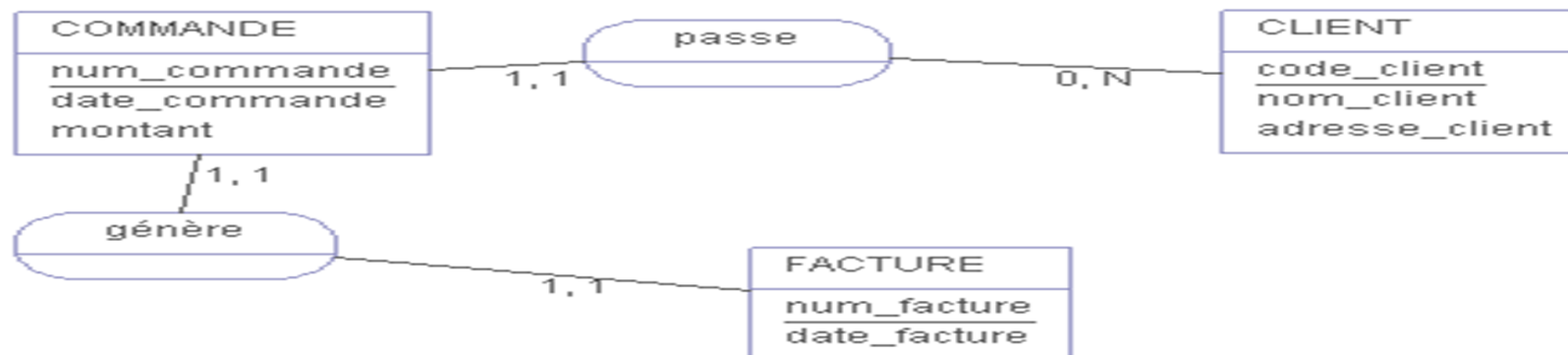


- La relation **rattaché_à** exprime la composition des relations **travaille** et **géré_par**. Ainsi un employé est rattaché au département qui gère le projet pour le quel il travaille. Si la relation **rattaché_à** ne porte pas d'attribut spécifique, si elle a la même durée de vie que les autres relations et si les trois relations sont de cardinalité 1-N alors elle est redondante, n'exprimant que la transitivité des deux autres. Dans ce cas, elle doit être supprimée. En revanche, si une des trois conditions citées n'est pas vérifiée, la relation **rattaché_à** doit être maintenue

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Les erreurs à ne pas commettre dans la démarche

- **Se tromper du niveau de discours:** Le schéma conceptuel doit représenter fidèlement le monde réel. Par exemple si l'on veut informatiser la gestion d'un ensemble de magasin, **MAGASIN** est une entité. En revanche si l'on veut concevoir la gestion d'un magasin, là **magasin** est l'univers du discours et ne recouvre pas un ensemble d'entité. Il ne figure donc pas de façon explicite dans le schéma.
- **Confondre les concepts de données et celui de traitement:** La modélisation conceptuelle exclut la représentation des traitements futurs sur les données. Toute fois elle nécessite la connaissance de ces traitements pour prévoir les données élémentaires indispensables à ceux-ci. En conséquence, il existe une confusion fréquente entre les concepts de données et les traitements. Ainsi la **facturation** est un traitement qui nécessite de connaître toutes les caractéristiques d'une commande. La **facturation** n'est ni une entité, ni une relation dans le schéma conceptuel.



CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Contraintes d'intégrité

- **Clé primaire** : La clé primaire d'une relation est le plus petit sous-ensemble des attributs qui permet d'identifier chaque ligne de manière unique.
- **Clé étrangère** : Attribut qui est clé primaire d'une autre relation.

Notations : Clés primaires soulignées, clés étrangères en *italiques*.

Exemple: PRODUIT (NumProd, Dési, PrixUni, *NumFour*)

- NumProd clé primaire de la relation PRODUIT.
- Connaître le fournisseur de chaque produit $\Rightarrow$ ajout de l'attribut *NumFour* à la relation PRODUIT.
- **Contraintes de domaine** : les attributs doivent respecter une condition logique .
Exemple: PrixUni > 0 ET PrixUni $\leq$ 10000.



CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Passage du schéma E/A à un schéma relationnel

- **La théorie de la normalisation** : permet de définir formellement la qualité des tables au regard du problème posé par la redondance des données.
- La théorie de la normalisation s'appuie sur la dépendance fonctionnelle.
- Cod a défini un ensemble de formes normales caractérisant les tables relationnelles :
 - **Première forme normale** : si elle ne contient que des attributs atomiques.
 - **Deuxième forme normale** : si elle ne contient que des attributs atomiques et, si de plus, il n'existe pas de dépendance fonctionnelle entre une partie d'une clé et une colonne non clé de la table.
 - **Troisième forme normale** : si elle ne contient que des attributs atomiques, s'il n'existe pas de dépendance fonctionnelle entre une partie d'une clé et une colonne non clé de la table et si, de plus, aucune dépendance fonctionnelle entre les colonnes non clé.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

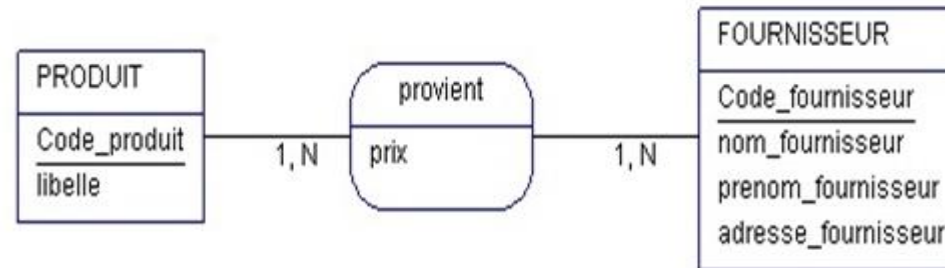
Passage du schéma E/A à un schéma relationnel(suite)

- Les règles principales de transformation d'un schéma conceptuel Entité-Relation en un schéma relationnel sont :
 - **Règle 1** : Toute entité est traduite en une table relationnelle dont les caractéristiques sont les suivantes :
 - le nom de la table est le nom de l'entité ;
 - la clé de la table est l'identifiant de l'entité ;
 - les autres attributs de la table forment les autres colonnes de la table.
 - **Règle 2** : Toute relation binaire (N-N) est traduite en une table relationnelle dont les caractéristiques sont les suivantes :
 - le nom de la table est le nom de la relation ;
 - la clé de la table est formée par la concaténation des identifiants des entités participant à la relation ;
 - les attributs spécifiques de la relation forment les autres colonnes de la table.
 - Une contrainte d'intégrité référentielle est générée entre chaque colonne clé de la nouvelle table et la table d'origine de cette clé.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Passage du schéma E/A à un schéma relationnel(suite)

- Les règles principales de transformation d'un schéma conceptuel Entité-Relation en un schéma relationnel sont :
 - Règle 2 : Exemple



Le modèle relationnel obtenu :

PRODUIT (Code_produit, libelle)

FOURNISSEUR (Code_fournisseur, nom_fournisseur, prenom_fournisseur, adresse_fournisseur)

provient (Code_produit, Code_fournisseur, prix)

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

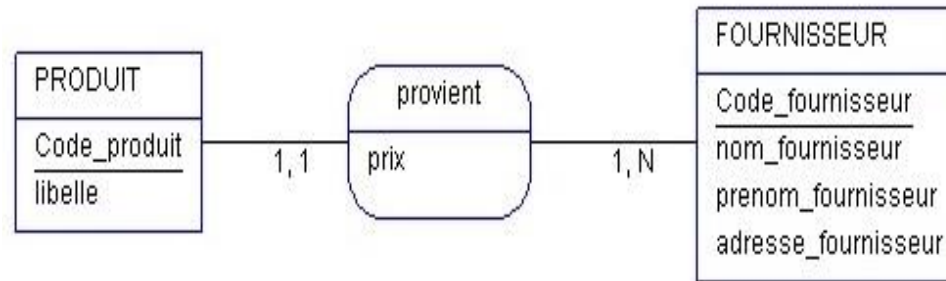
Passage du schéma E/A à un schéma relationnel(suite)

- Les règles principales de transformation d'un schéma conceptuel Entité-Relation en un schéma relationnel sont :
 - **Règle 3** : Toute relation binaire (1-N) est traduite :
 - soit par un report de clé : l'identifiant de l'entité participant à la relation côté N est ajoutée comme colonne supplémentaire à la table représentant l'autre entité. Cette colonne est parfois appelée *clé étrangère*. Le cas échéant, les attributs spécifiques à la relation sont eux aussi ajoutés à la même table ;
 - soit par une table spécifique dont les caractéristiques sont les suivantes :
 - le nom de la table est le nom de la relation ;
 - la clé de la table est l'identifiant de l'entité participant à la relation côté 1 ;
 - les attributs spécifiques de la relation forment les autres colonnes de la table

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Passage du schéma E/A à un schéma relationnel(suite)

- Les règles principales de transformation d'un schéma conceptuel Entité-Relation en un schéma relationnel sont :
 - Règle 3 :Exemple



Le modèle relationnel obtenu :

PRODUIT(Code_produit,libelle, Code_fournisseur)

FOURNISSEUR (Code_fournisseur, nom_fournisseur, prenom_fournisseur, adresse_fournisseur)

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Passage du schéma E/A à un schéma relationnel(suite)

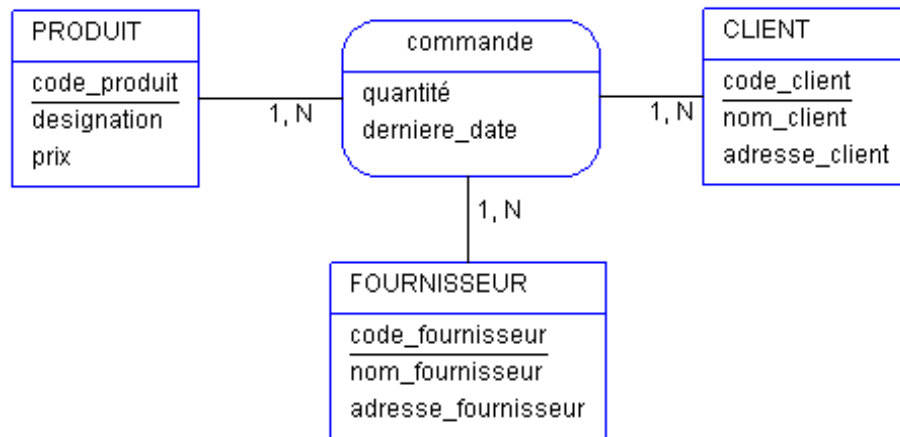
- Les règles principales de transformation d'un schéma conceptuel Entité-Relation en un schéma relationnel sont :
 - **Règle 4** : Toute relation binaire (1-1) est traduite, au choix, par l'une des trois solutions suivantes :
 - fusion des tables des entités qu'elle relie (choix1) ;
 - report de clé d'une table dans l'autre (choix2) ;
 - création d'une table spécifique reliant les clés des deux entités (choix3).
 - Les attributs spécifiques de cette relation sont ajoutés à la table résultant de la fusion (choix1), reportés avec la clé (choix2), ou insérés dans la table spécifique (choix3).

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Passage du schéma E/A à un schéma relationnel(suite)

- Les règles principales de transformation d'un schéma conceptuel Entité-Relation en un schéma relationnel sont :
 - Règle 5** : Toute relation ternaire est traduite par une table spécifique, sauf cas particulier, la clé de cette table est constituée par la concaténation des identifiants des entités participant à la relation. Les attributs spécifiques de la relation constituent les autres colonnes de la table.

Exemple:



Le modèle logique relationnel correspondant:

PRODUIT (Code_produit, Designation, prix)

FOURNISSEUR (code_fournisseur, nom_fournisseur, adresse_fournisseur)

CLIENT (code_client, nom_client, adresse_client)

commande (Code_produit, code_fournisseur, code_client, quantité_cmde, derniere_date)

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Passage du schéma E/A à un schéma relationnel(suite)

- Les règles principales de transformation d'un schéma conceptuel Entité-Relation en un schéma relationnel sont :
 - **Règle 6** : Toute généralisation d'entité E de n entités E1, E2, ..., En peut être traduite au choix par l'une des trois solutions :
 - la création d'une seule table représentant l'entité Générique E et intégrant tous les attributs des entités spécifiques. Les relations éventuelles impliquant ces entités sont alors considérées comme impliquant l'entité Générique E avec une cardinalité minimale nulle ;
 - La création de n tables représentant les entités E1, E2, ..., En qui héritent de l'ensemble des attributs et relation de l'entité générique E ;
 - La création conjointe des tables E, E1, E2, ..., En.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Passage du schéma E/A à un schéma relationnel(suite)

- Les règles principales de transformation d'un schéma conceptuel Entité-Relation en un schéma relationnel sont :
 - **Règle 7** : Toute relation récursive est considérée comme une relation binaire. Sa traduction dépend donc du type de cette relation binaire (1-1, 1-N ou M-N) et obéit à l'une des règles 2, 3 ou 4

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS



Passage du schéma E/A à un schéma relationnel(fin)

- Les règles principales de transformation d'un schéma conceptuel Entité-Relation en un schéma relationnel sont :
 - Erreurs à ne pas commettre :
 - Le sens de report des clés pour les relations 1-N
 - Oubli du report des attributs spécifiques des relations 1-N
 - Difficulté de l'identification des ternaires et plus
 - Répercussion des erreurs de modélisation conceptuelle

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Algèbre relationnelle

- **L'algèbre relationnelle** : a été inventée par E. Codd comme une collection d'opérations formelles qui agissent sur des relations et produisent les relations en résultats.
- Ces opérateurs se divisent en trois classes:
 - **Les opérateurs unaires (Sélection, Projection)**: ce sont les opérateurs les plus simples, ils permettent de produire une nouvelle table à partir d'une autre table.
 - **Les opérateurs binaires ensemblistes (Union, Intersection Différence)**: ces opérateurs permettent de produire une nouvelle relation à partir de deux relations de même degré et de même domaine.
 - **Les opérateurs binaires ou n-aires (Produit cartésien, Jointure, Division)**: ils permettent de produire une nouvelle table à partir de deux ou plusieurs autres tables.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Algèbre relationnelle

- **Les opérations unaires**
- **La sélection** (parfois appelée restriction) génère une relation regroupant exclusivement toutes les occurrences de la relation R qui satisfont l'expression logique E , on la note $\sigma(E)R$
 - Elle permet de choisir (i.e. sélectionner) des lignes dans la table. Le résultat de la sélection est donc une nouvelle relation qui a les mêmes attributs que R .
 - Si R est vide (i.e. ne contient aucune occurrence), la relation qui résulte de la sélection est vide
- La **projection** consiste à supprimer les attributs autres que $A_1, \dots, A_n$ d'une relation et à éliminer les n -uplets en double apparaissant dans la nouvelle relation ; on la note $\Pi(A_1, \dots, A_n)R$.
 - Elle permet de choisir des colonnes dans le tableau.
 - Si R est vide, la relation qui résulte de la projection est vide, mais pas forcément équivalente (elle contient généralement moins d'att

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Algèbre relationnelle

- **Les opérations ensemblistes**
- **L'union** est une opération portant sur deux relations R1 et R2 ayant le même schéma et construisant une troisième relation constituée des nuplets appartenant à chacune des deux relations R1 et R2 sans doublon, on la note
 $R1 \cup R2$.
- Le résultat de l'union est une nouvelle relation qui a les mêmes attributs que R1 et R2. Si R1 et R2 sont vides, la relation qui résulte de l'union est vide.
- **L'intersection** est une opération portant sur deux relations R1 et R2 ayant le même schéma et construisant une troisième relation dont les n-uplets sont constitués de ceux appartenant aux deux relations, on la note
 $R1 \cap R2$.
- Le résultat de l'intersection est une nouvelle relation qui a les mêmes attributs que R1 et R2. Si R1 ou R2 ou les deux sont vides, la relation qui résulte de l'intersection est vide.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Algèbre relationnelle

- Les opérations ensemblistes
- La **différence** est une opération portant sur deux relations $R1$ et $R2$ ayant le même schéma et construisant une troisième relation dont les n-uplets sont constitués de ceux ne se trouvant que dans la relation $R1$; on la note
 - $R1 - R2$.
- Le résultat de la différence est une nouvelle relation qui a les mêmes attributs que $R1$ et $R2$. Si $R1$ est vide, la relation qui résulte de la différence est vide. Si $R2$ est vide, la relation qui résulte de la différence est identique à $R1$.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Algèbre relationnelle

- **Les opérations binaires ou n-aires**
- Le *produit cartésien* est une opération portant sur deux relations R1 et R2 et qui construit une troisième relation regroupant exclusivement toutes les possibilités de combinaison des occurrences des relations R1 et R2, on la note **$R1 \times R2$** .
- Le résultat du produit cartésien est une nouvelle relation qui a tous les attributs de R1 et tous ceux de R2. Si R1 ou R2 ou les deux sont vides, la relation qui résulte du produit cartésien est vide. Le nombre d'occurrences de la relation qui résulte du produit cartésien est le nombre d'occurrences de R1 multiplié par le nombre d'occurrences de R2.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Algèbre relationnelle

- Les opérations binaires ou n-aires
- La **jointure** est une opération portant sur deux relations R1 et R2 qui construit une troisième relation regroupant exclusivement toutes les possibilités de combinaison des occurrences des relations R1 et R2 qui satisfont l'expression logique E.
- La jointure est notée **$R1 \triangleright \triangleleft E R2$** .
- Si R1 ou R2 ou les deux sont vides, la relation qui résulte de la jointure est vide.
- En fait, la jointure n'est rien d'autre qu'un produit cartésien suivi d'une sélection

$$R1 \triangleright \triangleleft E R2 = \sigma E (R1 \times R2)$$

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Algèbre relationnelle

- Les opérations binaires ou n-aires
- Une **thêta-jointure** est une jointure dans laquelle l'expression logique **E** est une simple comparaison entre un attribut A1 de la relation R1 et un attribut A2 de la relation R2. La thêta-jointure est notée $R1 \triangleright \triangleleft E R2$.
- Une **équi-jointure** est une theta-jointure dans laquelle l'expression logique E est un test d'égalité entre un attribut A1 de la relation R1 et un attribut A2 de la relation R2.
- L'équi-jointure est notée $R1 \triangleright \triangleleft A1, A2 R2$.

Ou

$R1 \triangleright \triangleleft A1=A2 R2$

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Algèbre relationnelle

- Les opérations binaires ou n-aires
- Une *jointure naturelle* est une jointure dans laquelle l'expression logique E est un test d'égalité entre les attributs qui portent le même nom dans les relations R1 et R2. Dans la relation construite, ces attributs ne sont pas dupliqués mais fusionnés en une seule colonne par couple d'attributs. La jointure naturelle est notée
$$R1 \bowtie R2.$$
- On peut préciser explicitement les attributs communs à R1 et R2 sur lesquels porte la jointure : $R1 \bowtie_{A1, \dots, An} R2.$

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

Algèbre relationnelle

- Les opérations binaires ou n-aires
- La **division** est une opération portant sur deux relations R1 et R2, telles que le schéma de R2 est strictement inclus dans celui de R1, qui génère une troisième relation regroupant toutes les parties d'occurrences de la relation R1 qui sont associées à toutes les occurrences de la relation R2 ; on la note **$R1 \div R2$**
- La division de R1 par R2 ($R1 \div R2$) génère une relation qui regroupe tous les n-uplets qui, concaténés à chacun des n-uplets de R2, donne toujours un n-uplet de R1.
- La relation R2 ne peut pas être vide. Tous les attributs de R2 doivent être présents dans R1 et R1 doit posséder au moins un attribut de plus que R2 (inclusion stricte).
- Le résultat de la division est une nouvelle relation qui a tous les attributs de R1 sans aucun de ceux de R2. Si R1 est vide, la relation qui résulte de la division est vide.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- « *Structured Query Language* » ou « *Langage d'interrogation structuré* ».
- Introduit par IBM dans les années 70, l'évolution du langage SEQUEL (Structured English as a Query Language), commercialisé par ORACLE.
- Devenu le langage standard des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR).
- Il a été normalisé dès 1986 :
 - SQL 1 initial : ANSI (1986).
 - SQL 1 intégrité référentielle : ANSI (1989).
 - SQL 2 : ANSI (1992), extension de SQL1.
 - SQL 3:ANSI (1999)(appelée aussi SQL99)implémentée dans Oracle.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- **Importance du langage SQL**
- Standard d'accès aux serveurs de données relationnels, norme ISO:
 - SQL1: norme de base
 - SQL2: meilleur support des règles du relationnel
 - SQL3: intégration du modèle objet.
 - SQL est le langage commun de nombreux systèmes commercialisés
 - SQL est l'interface logiciel/logiciel entre les applications et les BDR.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *SQL* comporte trois parties :
 - ***Langage de définition de données*** (LDD) : permet de spécifier le schéma d'une base de données relationnelle
 - ***Langage de manipulation des données*** (LMD) : c'est-à-dire du langage de mise à jour (LMJ) et du langage d'interrogation des données (LID).
 - ***Langage de contrôle des données*** (LCD): permet d'autoriser ou d'interdire l'accès aux données.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de définition de Données (LDD):*
 - Ensemble de commandes qui définit une base de données et les objets qui la composent.
 - La **définition** d'un objet inclut:
 - sa création: CREATE
 - sa modification ALTER
 - sa suppression DROP

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de manipulation de Données (LMD):*
 - Ensemble de commandes qui permet la *consultation* et la *mise à jour* des objets créés par le langage de définition de données.
 - **Consultation** : SELECT
 - La **mise à jour** inclut :
 - l'insertion de nouvelles données : INSERT
 - la modification de données existantes : UPDATE
 - la suppression de données existantes : DELETE

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de Contrôle de Données (LCD):*
 - Ensemble de commandes de contrôle d'accès aux données.
 - Le **contrôle** d'accès inclut :
 - l'autorisation à réaliser une opération : GRANT
 - l'interdiction de réaliser une opération : DENY
 - Annulation d'une commande de contrôle précédente : REVOKE
 - l'autorisation à modifier des enregistrements : UPDATE
 - l'interdiction de modifier des enregistrements : READ (consultation en lecture seulement)
 - l'autorisation à supprimer des enregistrements : DELETE

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de définition des données (LDD):*
 - Types de données principaux:
 - NUMBER(n) : nombre entier à n chiffres
 - NUMBER(n, m) : nombre réel à n chiffres au total (virgule comprise) et m chiffres après la virgule.
 - VARCHAR(n) : chaîne de caractères de taille n
 - DATE : date au format « JJ-MM-AAAA ».

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de définition des données (LDD):*
 - Contraintes d'intégrité:
 - Mot clé CONSTRAINT
 - Identification par un nom de contrainte
 - Clé primaire :PRIMARY KEY (clé)
 - Clé étrangère :FOREIGN KEY (clé) REFERENCES table(attribut)
 - Contrainte de domaine : CHECK (condition)

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de définition des données (LDD):*
 - *Exemples :*
 - CREATE TABLE Etudiant (NumEtu NUMBER(8), Nom VARCHAR(255), Prenom VARCHAR(255), DateNaiss DATE, Rue VARCHAR(255), CP NUMBER(5), Ville VARCHAR(255),
CONSTRAINT EtuClePri PRIMARY KEY (NumEtu))
 - CREATE TABLE Passer (NumEtu NUMBER(8), CodeEpr VARCHAR(10), Note NUMBER(5, 2),
CONSTRAINT PassClePri PRIMARY KEY (NumEtu, CodeEpr),
CONSTRAINT PassCleEtrEtu FOREIGN KEY (NumEtu)
REFERENCES Etudiant (NumEtu),
CONSTRAINT PassCleEtrEpr FOREIGN KEY (CodeEpr)
REFERENCES Epreuve (CodeEpr),
CONSTRAINT NoteValide CHECK (Note >= 0 AND Note <= 20))

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de manipulation de données (LMD):*
 - La close WHERE : Elle permet de spécifier la ou les conditions que doivent remplir les lignes choisies.
Remarque : Dans la close WHERE, on peut utiliser que des propriétés qui sont dans la table sélectionnée.
 - La close GROUP BY: Un groupe est un sous-ensemble des lignes d'une table ayant la même valeur pour un attribut. Par exemple, on peut grouper les étudiants fonction de leur ville.
 - La close HAVING : Elle ne s'utilise qu'avec le GROUP BY et permet de donner la ou les conditions que doivent remplir ces groupes.
 - La close ORDER BY : Elle permet de spécifier l'ordre dans lequel vont être affichées les lignes.

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de manipulation de données (LMD):*
 - Soit la base de données : **ETUDIANTS**
ETUDIANT (NumEtu, Nom, Prenom, DateNaiss, Rue, CP, Ville)
MATIERE (CodeMat, Intitule)
EPREUVE (CodeEpr, DateEpr, Lieu, *CodeMat*)
PASSER (*NumEtu*, *CodeEpr*, Note)

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de manipulation de données (LMD):*
 - *Mise à jour des données*

- **Ajout** d'un n-uplet

INSERT INTO **Matiere**

VALUES ('BDDA', 'Bases de données avancées')

- **Modification** de la valeur d'un attribut

UPDATE **Etudiant** SET Prenom='Mouhamed'

WHERE NumEtu = 333333

UPDATE **Passer** SET Note = Note + 1

- **Suppression** de n-uplets

DELETE FROM **Etudiant**

WHERE Ville = 'Annaba'

DELETE FROM **Epreuve**

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de manipulation de données (LMD):*
 - *Interrogation des données*
 - **Projection**
Noms et Prénoms des étudiants, uniquement (pas les autres attributs)
SELECT Nom, prenom FROM **Etudiant**
 - **Sélection (Restriction)**
Liste des étudiants :
SELECT * FROM **Etudiant**

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de manipulation de données (LMD):*
 - *Interrogation des données*
 - ✓ **Projection +Sélection**
 - ✓ Liste des étudiantes qui habitent à Annaba:
`SELECT Nom, Prenom FROM Etudiant`
`WHERE Ville = 'Annaba'`
 - ✓ Liste des étudiants regroupés par ville où habitent plus de 10 étudiants
`SELECT Nom, Ville FROM Etudiant`
`GROUP BY Ville`
`HAVING Count (Nom) > 10;`
 - ✓ Liste des matières dans l'ordre alphabétique.:
`SELECT Intitule FROM Matiere`
`ORDER BY Intitule`

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de manipulation de données (LMD):*
 - ✓ *Interrogation des données*
 - ✓ *Jointure*
 - ✓ Liste des notes avec les noms des étudiants :

```
SELECT Nom, Note FROM Etudiant,Passer  
WHERE Etudiant.NumEtu = Passer.NumEtu
```
 - ✓ Jointure exprimée avec le prédicat IN
 - ✓ Notes des épreuves passées le 15 septembre 2020

```
SELECT Note FROM Passer  
WHERE CodeEpr IN ( SELECT CodeEpr FROM Epreuve  
WHERE DateEpr = '15-09-2020' )
```

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de manipulation de données (LMD):*
 - *Les fonctions agrégats* (fonctions prédéfinis) : Il existe cinq
 - ✓ AVG : permet de calculer la moyenne d'un champ
 - ✓ Moyenne des notes:
SELECT AVG (Note) FROM **Passer**
WHERE Ville = 'Annaba'
 - ✓ COUNT : permet de compter les lignes
 - ✓ Nombre total de notes:
SELECT COUNT(*) FROM **Passer**
 - ✓ SUM : fait la somme des valeurs d'un champ
 - ✓ La somme des note de l'étudiant numéro «124 »:
SELECT SUM(Note) FROM **Passer, Etudiant**
WHERE NumEtu = '124'
 - ✓ MAX : fournit la valeur maximale d'un attribut
 - ✓ MIN : fournit la valeur minimale d'un attribut

CHAPITRE 1 : RAPPEL SUR LES BASES DE DONNEES ET LES SGBS

SQL « *Structured Query Language* »

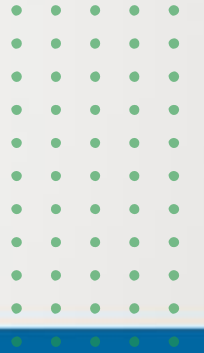
- *Les commandes SQL*
- *Le Langage de manipulation de données (LMD):*
 - *Autres fonctions :*
 - ✓ LIKE permet d'utiliser des jokers dans les chaînes de caractères ('_' veut dire un caractère quelconque, % veut dire un nombre quelconque de caractères)
 - ✓ Numéros des élèves dont le nom a pour deuxième lettre la lettre "r":

```
SELECT NumEtu FROM Erudiant  
WHERE LIKE '_r%'
```
 - ✓ DISTINCT permet de n'obtenir qu'une seule fois chaque occurrence
 - ✓ Les salles où se déroulent les épreuves:

```
SELECT DISTINCT Lieu FROM Epreuve
```



10^{ans}
de proximité



MERCI